

23 – Economia viva + Informal & Leilões transacionais

Produção por hora real · Comércio Informal (barter) e Leilões (lance) reais **CONCLUÍDO****Projeto:** Fertways (Flutter web + NestJS/Prisma/MariaDB) **GDD:** v33 — §8/§13/§19 **Data:** 01/07/2026**Escopo:** fechamento das dívidas econômicas

Fecha as três dívidas que restavam para o jogo ter uma economia viva: a **produção por hora** deixa de ser preguiçosa e passa a acumular ao longo do tempo; o **Comércio Informal** e os **Leilões** deixam de ser board/preview e ganham transações reais (barter atômico e lances validados). Todos verificados de ponta a ponta — inclusive o gate de Nível 100 dos leilões, testado com um jogador de nível 100.

§19

produção acumula por hora
(teto na capacidade)

barter

Comércio Informal: troca
atômica real

lance

Leilões: bid real (gate Nível
100)

2

migrações · 1 módulo novo
· jest 11/11

Escopo entregue

- **Produção por hora (§19)** — acúmulo *compute-on-read* em `GET /resources`: cada recurso ganha `perHour × horas` desde `Player.producedAt`, limitado à capacidade (excedente com estoque cheio é perdido, como num idle). Avança o relógio sempre que ≥ 1 min passou — vender um recurso cheio não recarrega o período já perdido. Verificado: 2 h $\rightarrow$ + `perHour×2` em todos os recursos.
- **Comércio Informal transacional (§8)** — novo modelo `InformalOffer` lastreado por NPCs (as ofertas do fixture usavam recursos inexistentes no backend, ex.: "electronics"). `GET /informal` + `POST /informal/:id/accept` fazem o **swap atômico** (você envia o `want`, recebe o `give`; o ofertante faz o inverso), sem escrow. Botão **Negociar** ligado com confirmação.
- **Leilões transacionais (§13)** — lotes viram registros `Auction` reais; lances são `Bid`. `POST /auctions/:id/bid` valida o gate de **Nível 100**, o incremento mínimo e o saldo, grava o lance e eleva o lance atual; o board mostra líder/contagem/tempo a partir dos lances reais. Botão **Dar lance** ligado.

Arquitetura

CAMADA	ARQUIVOS
Schema	<code>Player.producedAt</code> · modelo <code>InformalOffer</code> (migrações <code>production_accrual</code> , <code>informal_offers</code>)
Produção	<code>resources.service</code> — <code>accrueProduction()</code> transacional
Informal	módulo <code>informal/</code> (service+controller) · <code>resource-tier.frontendTier()</code>
Leilões	<code>auctions/auction.service</code> (getAuctions/bid) + <code>dto/bid.dto</code>
Seed	<code>seedInformalOffers</code> (5 ofertas NPC) · <code>seedAuctions</code> (4 lotes)
Cliente	<code>api_market_repository</code> (<code>/informal</code> + <code>accept</code>) · <code>api_auction_repository</code> (placeBid) · telas informal/leilões

Definition of Done – validado

- ✓ Backend: 2 migrações aplicadas; `jest` 11/11; `start:dev` limpo (0 erros TS)
- ✓ App: `flutter analyze` — No issues found · `flutter build web` — ✓ Built
- ✓ Produção (API): `producedAt` -2 h → oxigênio +108, água +176, ... (exatamente `perHour×2`, sem estourar capacidade)
- ✓ Informal (Chrome): "Negociar" com L. Tanaka → -220 Oxigênio / +75 Compostos; oferta fecha e some; board e HUD atualizam
- ✓ Leilões (API, jogador nível 100): lance registrado (líder = LendaTest, lance atual sobe); lance abaixo do mínimo rejeitado ("Lance mínimo: 8600 Fert\$"); Vale (nível 14) vê os lotes bloqueados

Dívidas / backlog: fechamento de leilão (cobrar o vencedor e entregar o item) e **produção reagindo a upgrades** (`ResourceStock.perHour` ainda é o do starter) seguem no backlog, junto de conclusão de obra agendada (hoje preguiçosa), testes e2e e extração de i18n. As ações "Acordo"/"Reputação" do informal seguem informativas (Acordo de Troca §26.5 = aperto de mão não modelado).